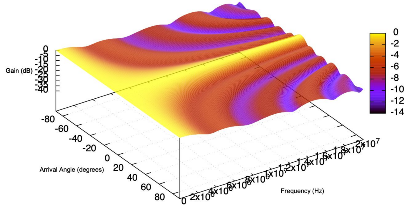
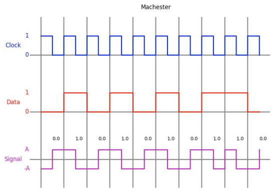




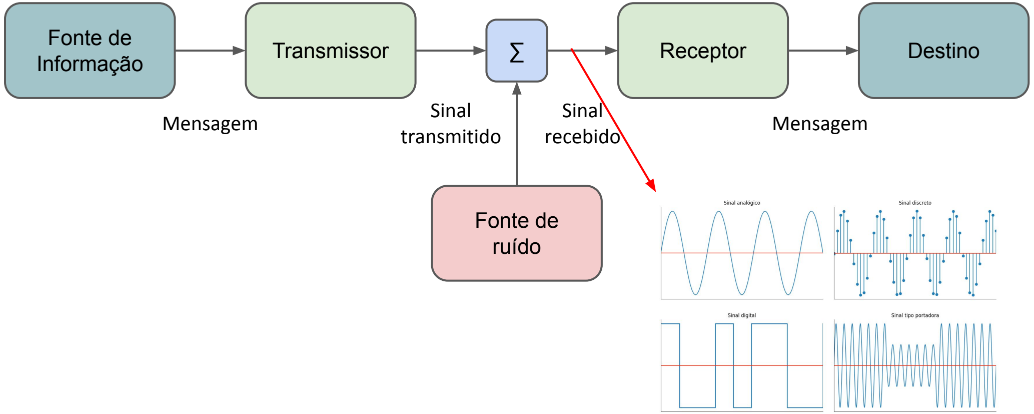
Representação de sinais

Camada física

Professor: Marcelo A. Marotta

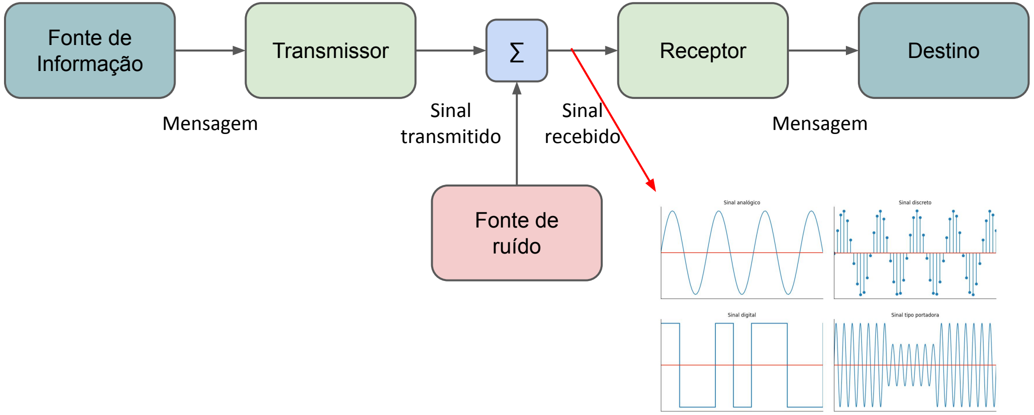
Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília

Sistema de comunicação segundo C.E. Shannon e W. Weaver (1948)



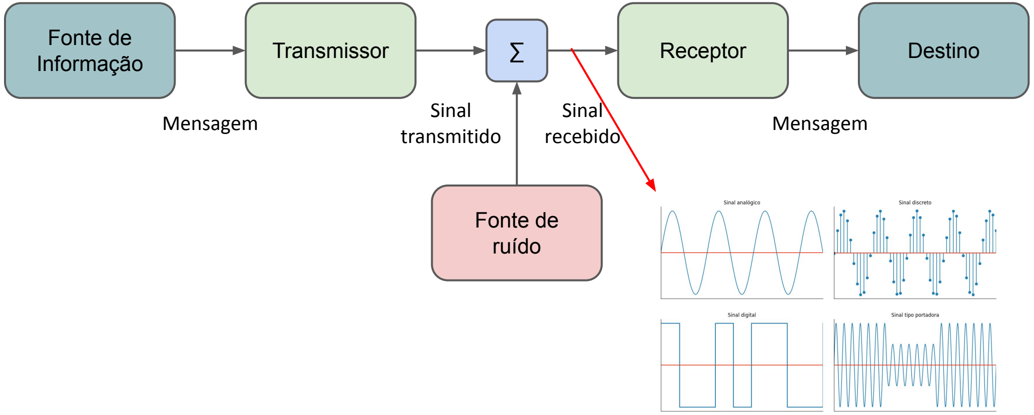
Sistema de comunicação segundo C.E. Shannon e W. Weaver (1948)

Mas, como converter bits em sinais elétricos?



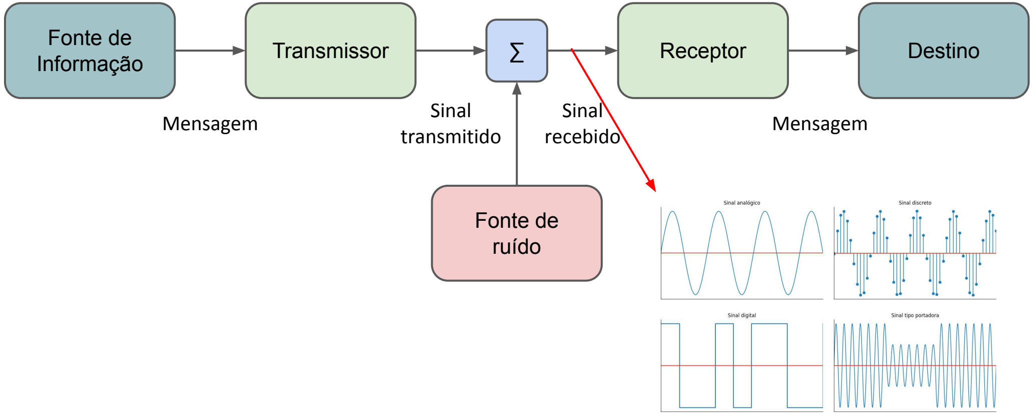
Sistema de comunicação segundo C.E. Shannon e W. Weaver (1948)

Realizando processamento de sinais

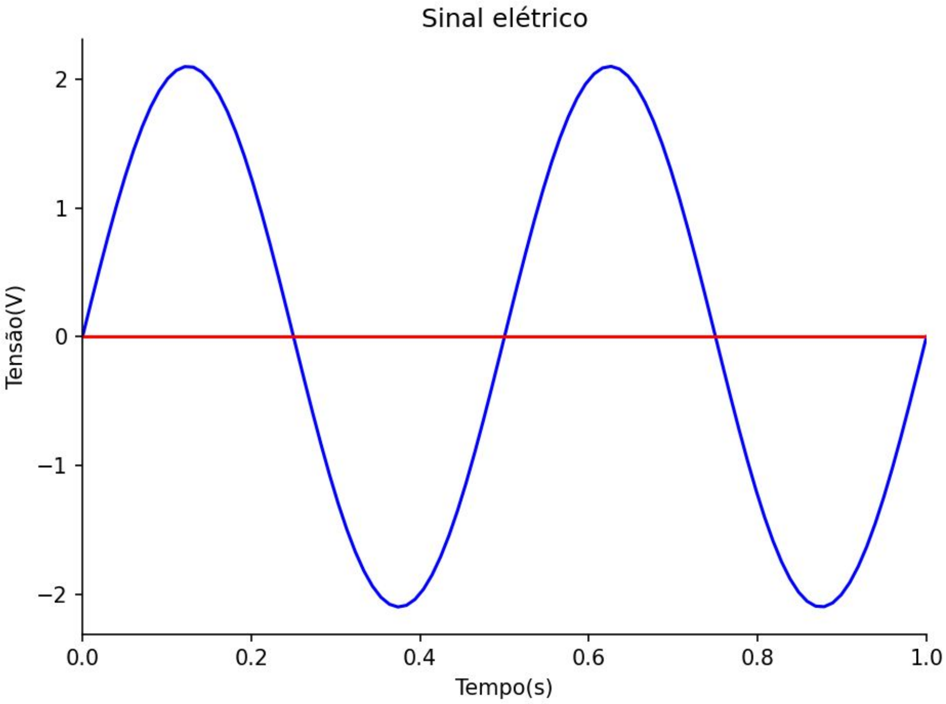


Sistema de comunicação segundo C.E. Shannon e W. Weaver (1948)

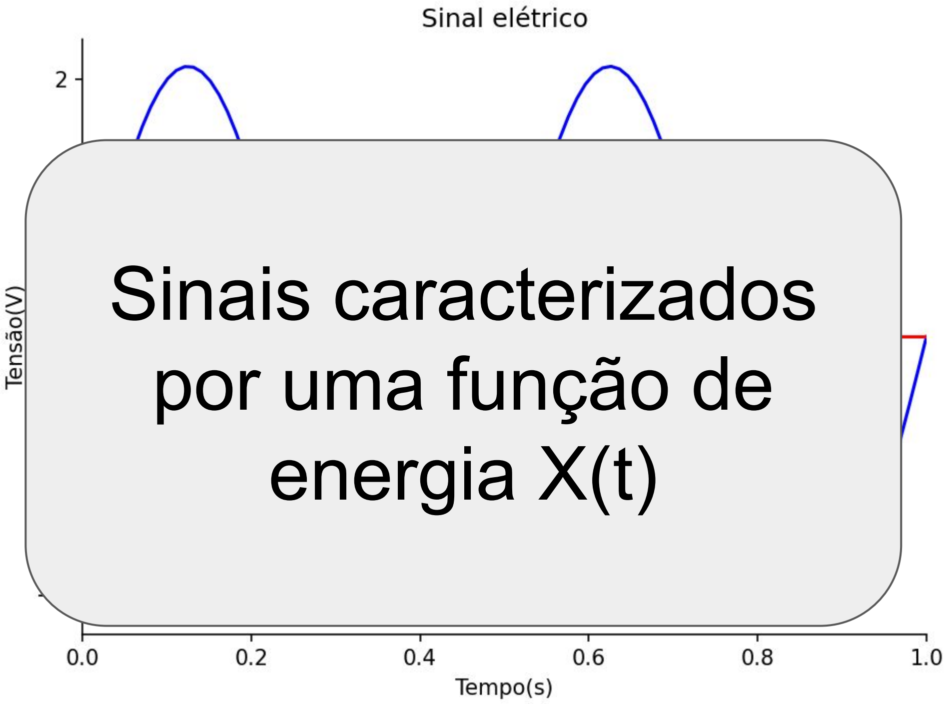
Mas, precisamos caracterizar o sinal elétrico ante de processá-lo



Representação de sinais

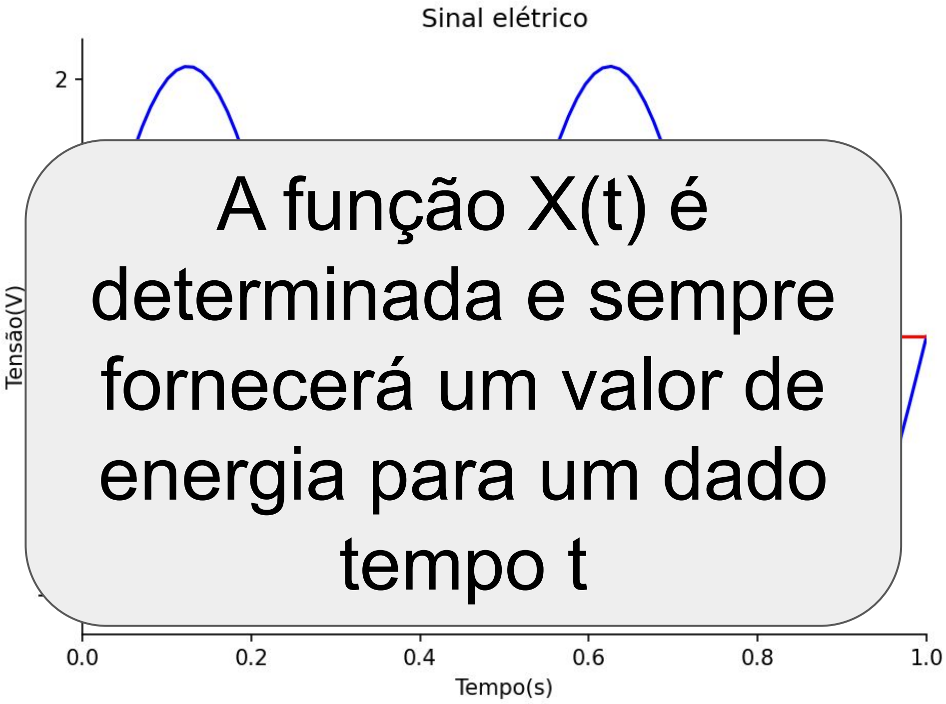


Representação de sinais



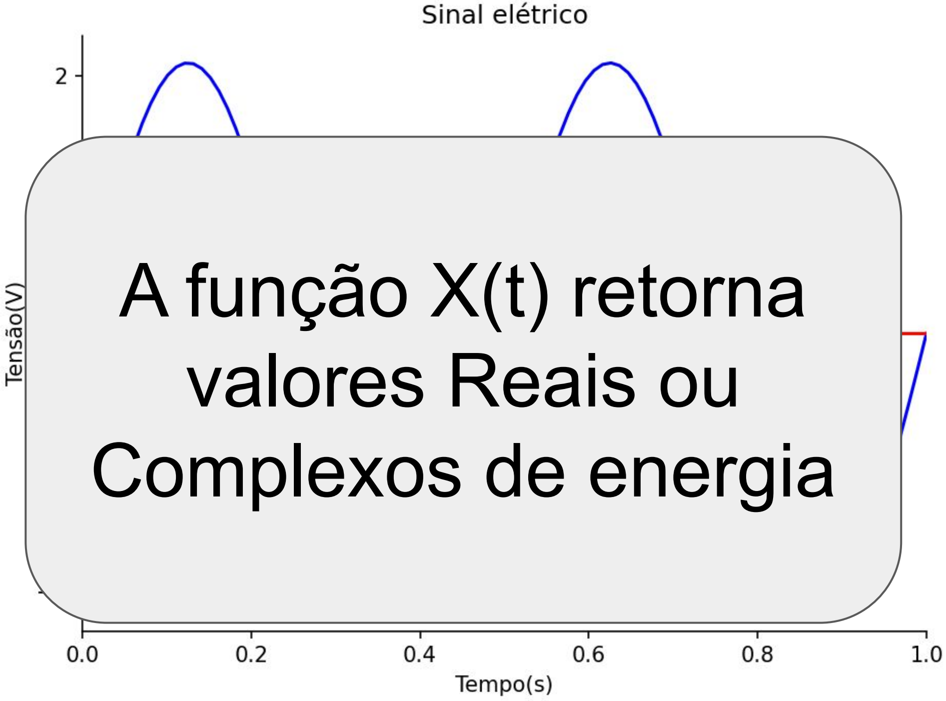
Sinais caracterizados por uma função de energia X(t)

Representação de sinais



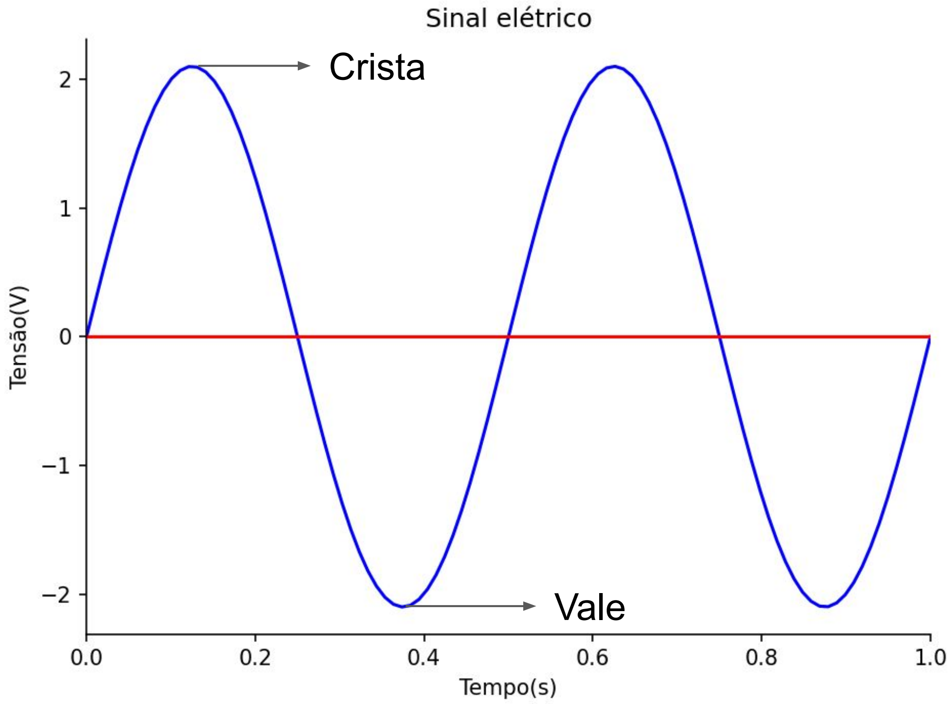
A função X(t) é determinada e sempre fornecerá um valor de energia para um dado tempo t

Representação de sinais

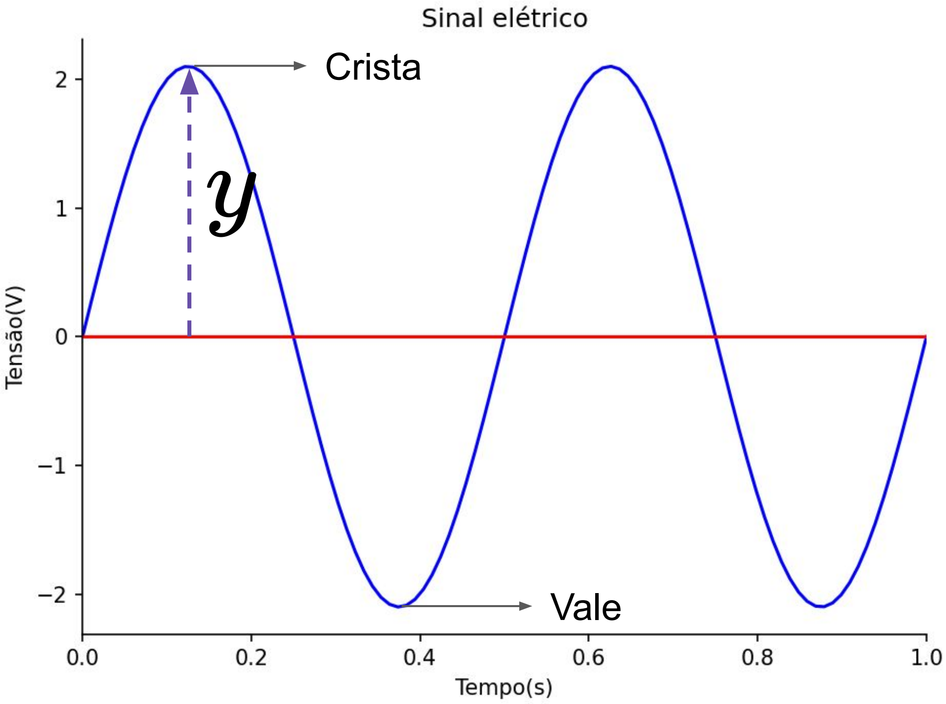


A função X(t) retorna valores Reais ou Complexos de energia

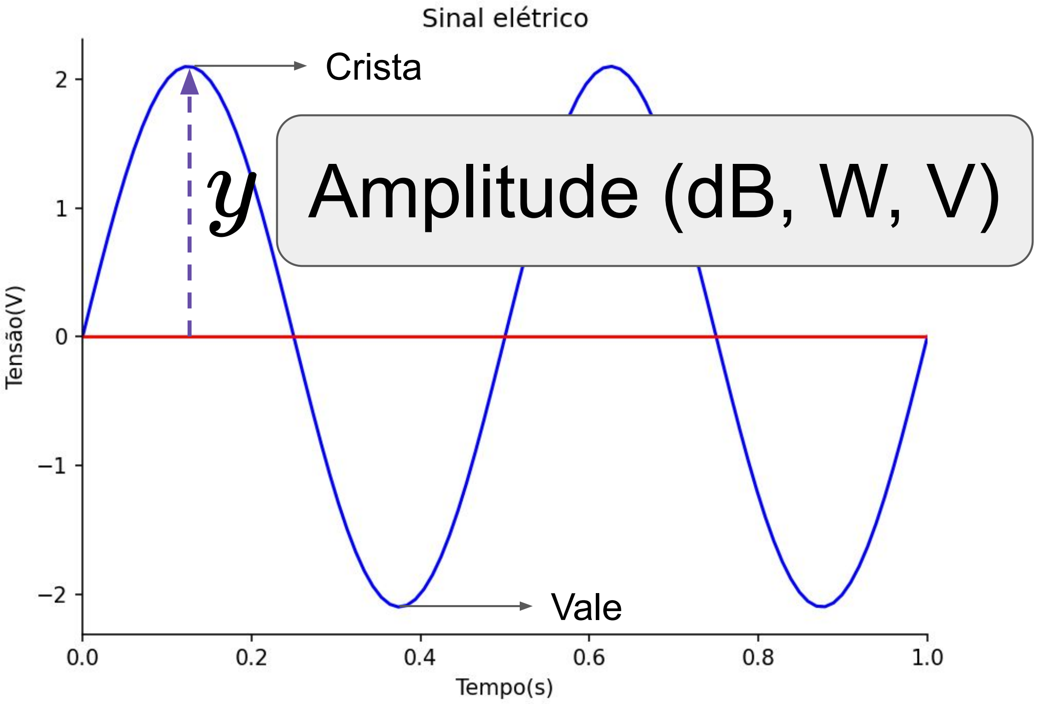
Representação de sinais



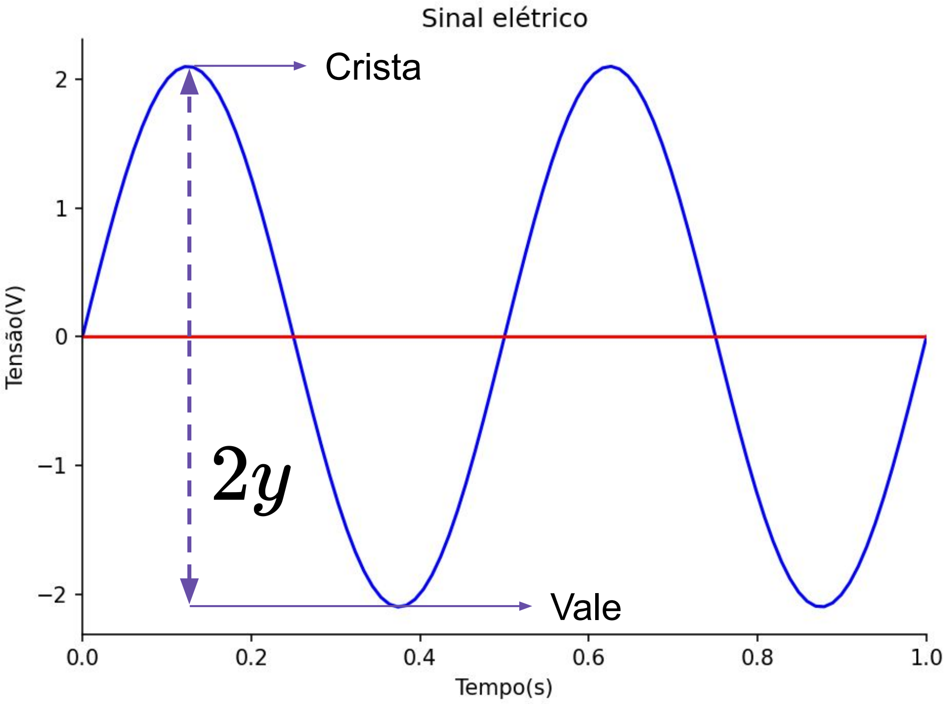
Representação de sinais



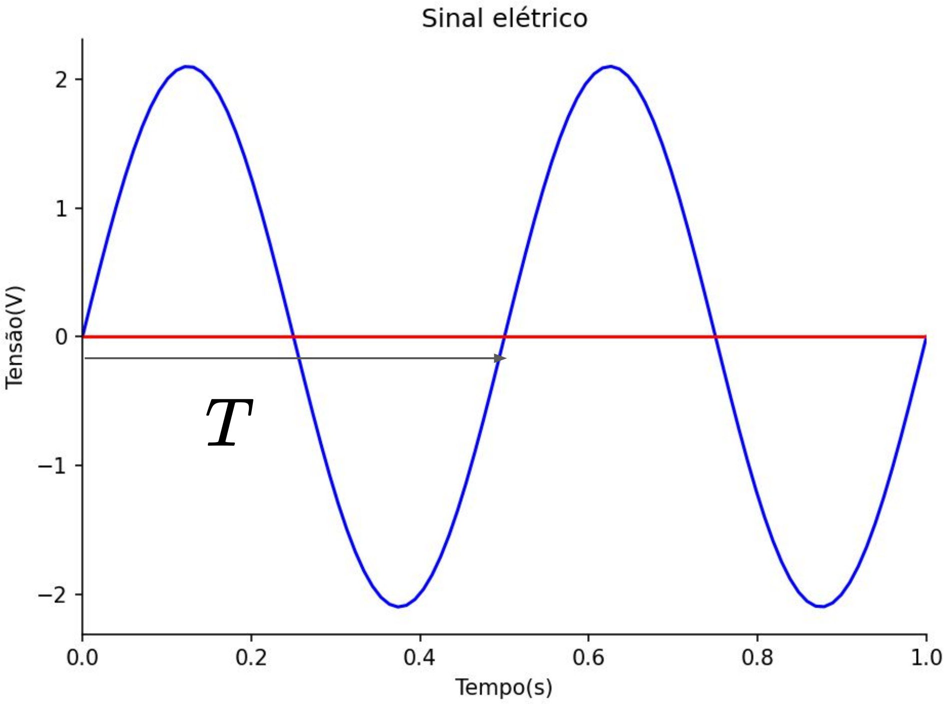
Representação de sinais



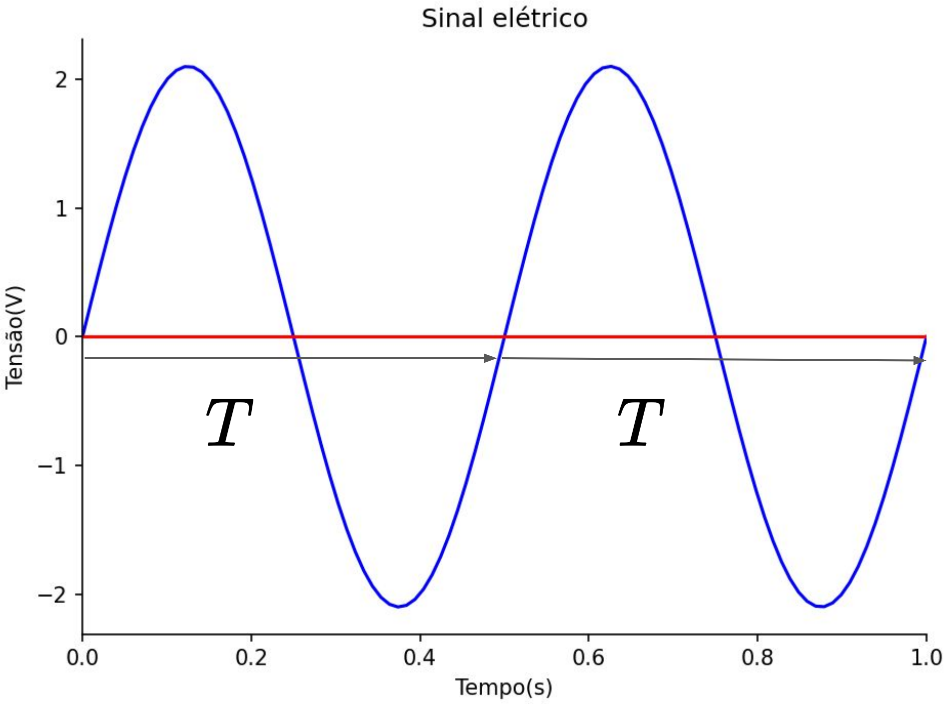
Representação de sinais



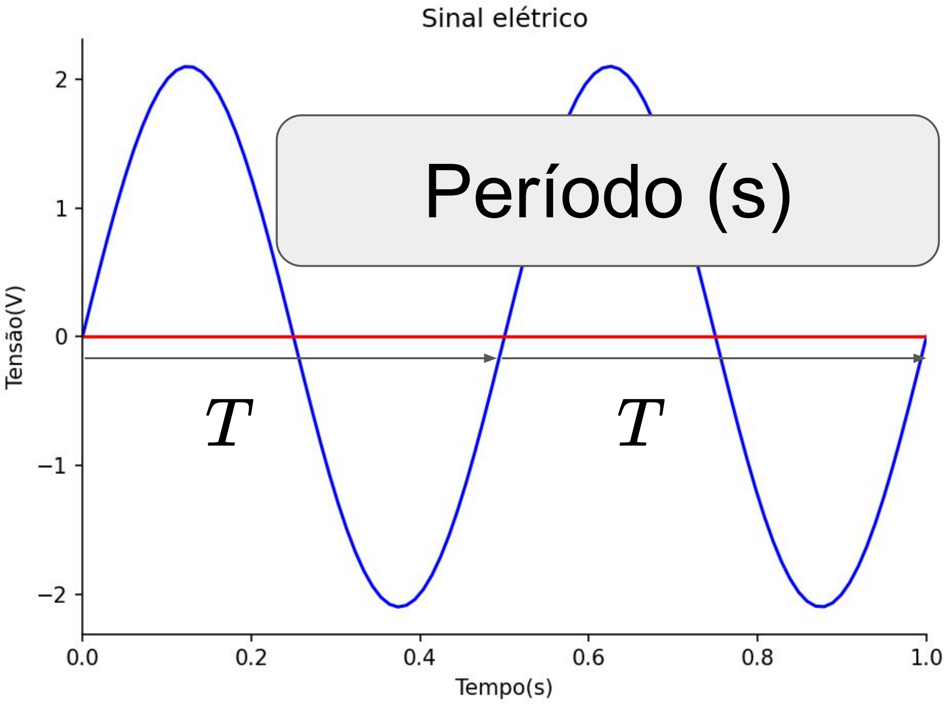
Representação de sinais



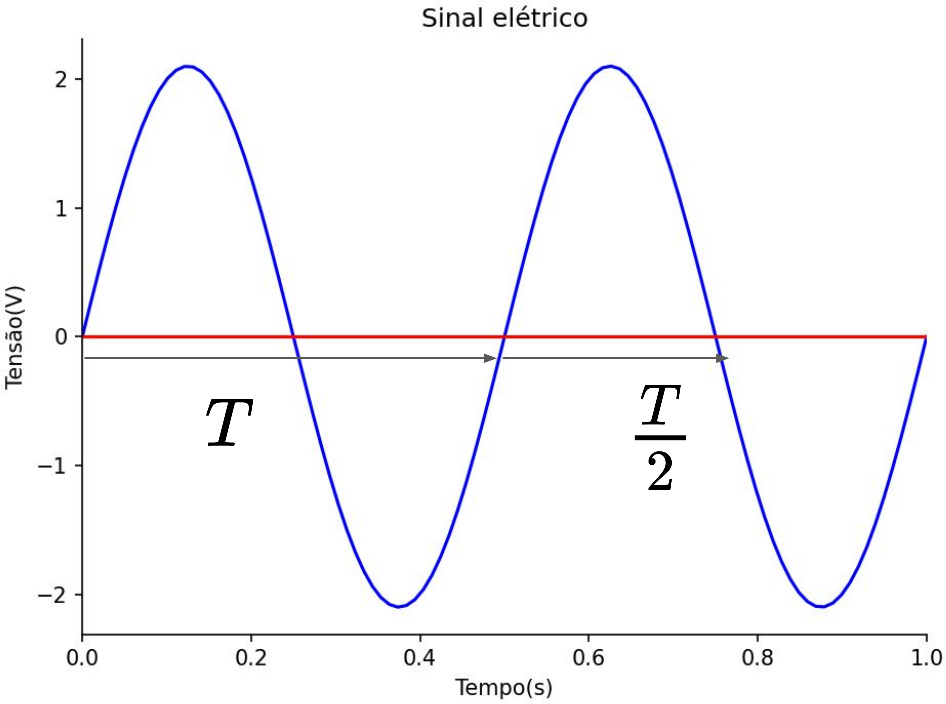
Representação de sinais



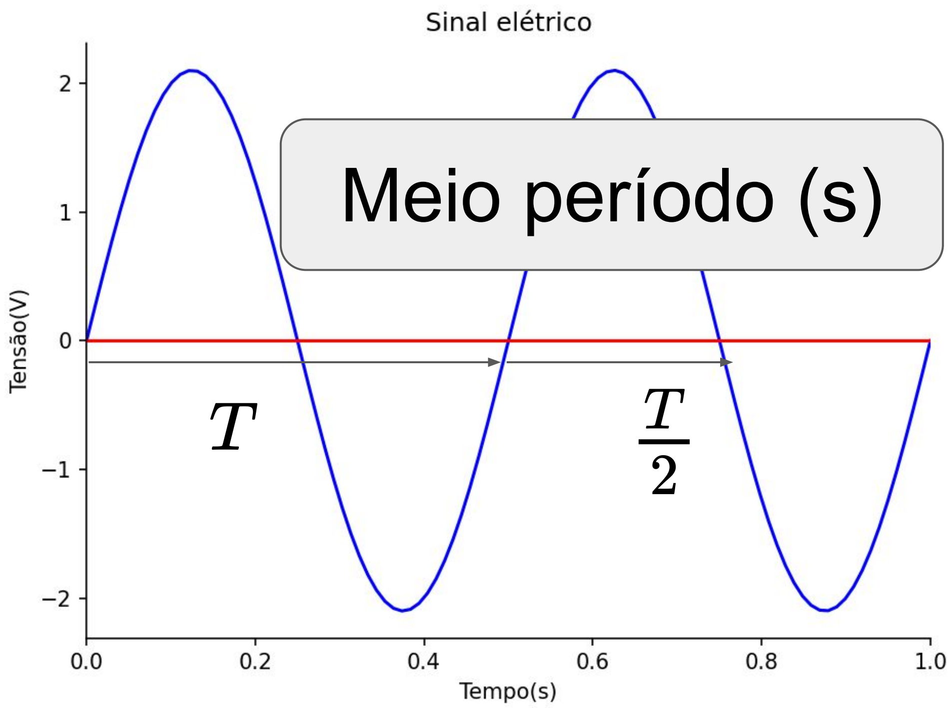
Representação de sinais



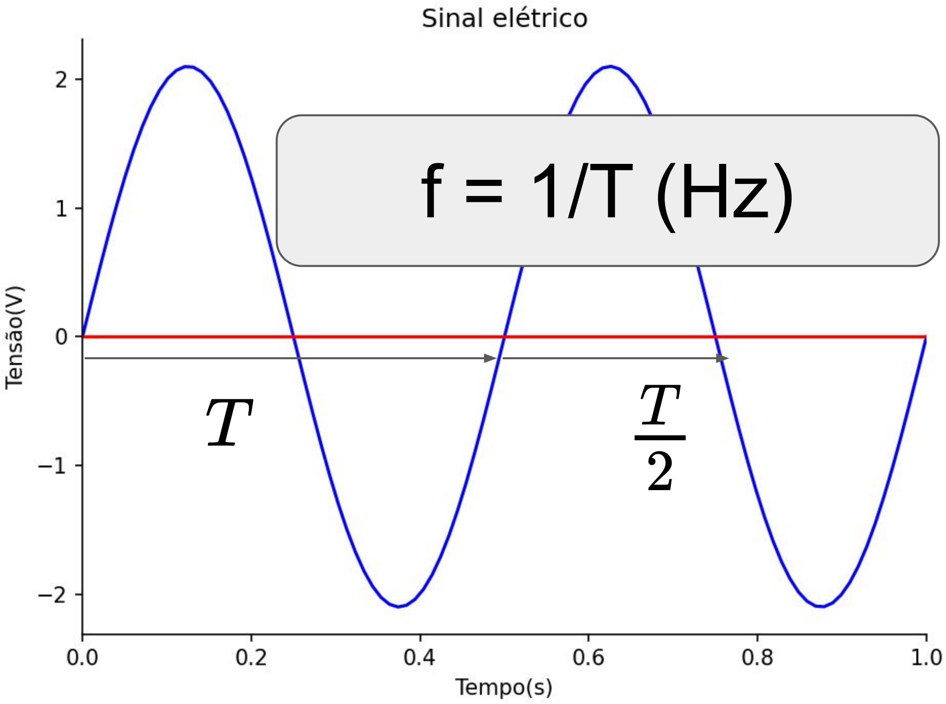
Representação de sinais



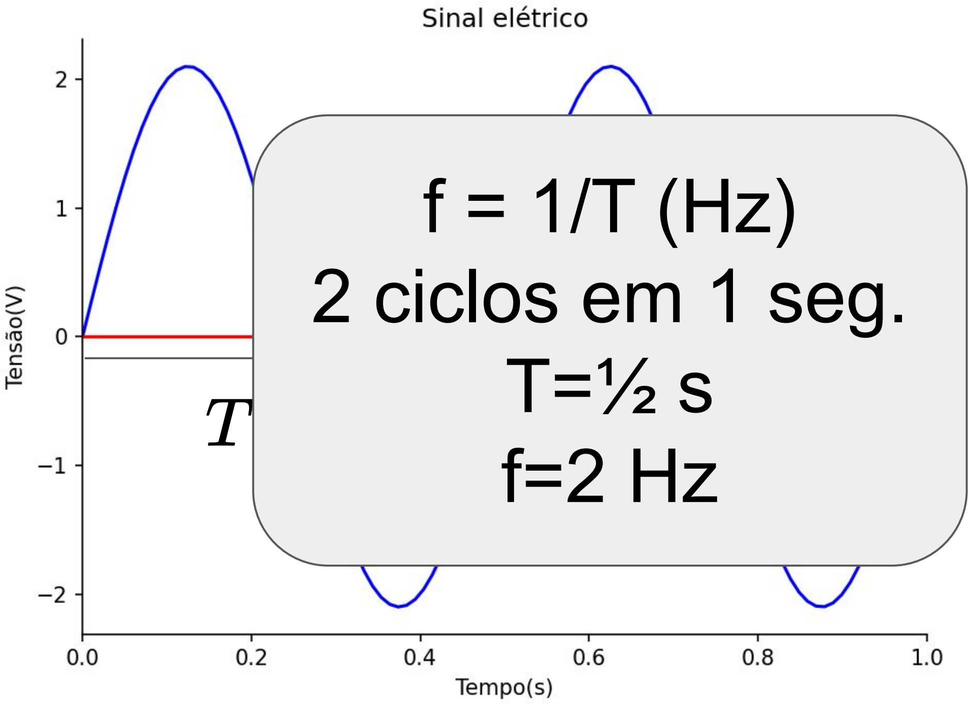
Representação de sinais



Representação de sinais

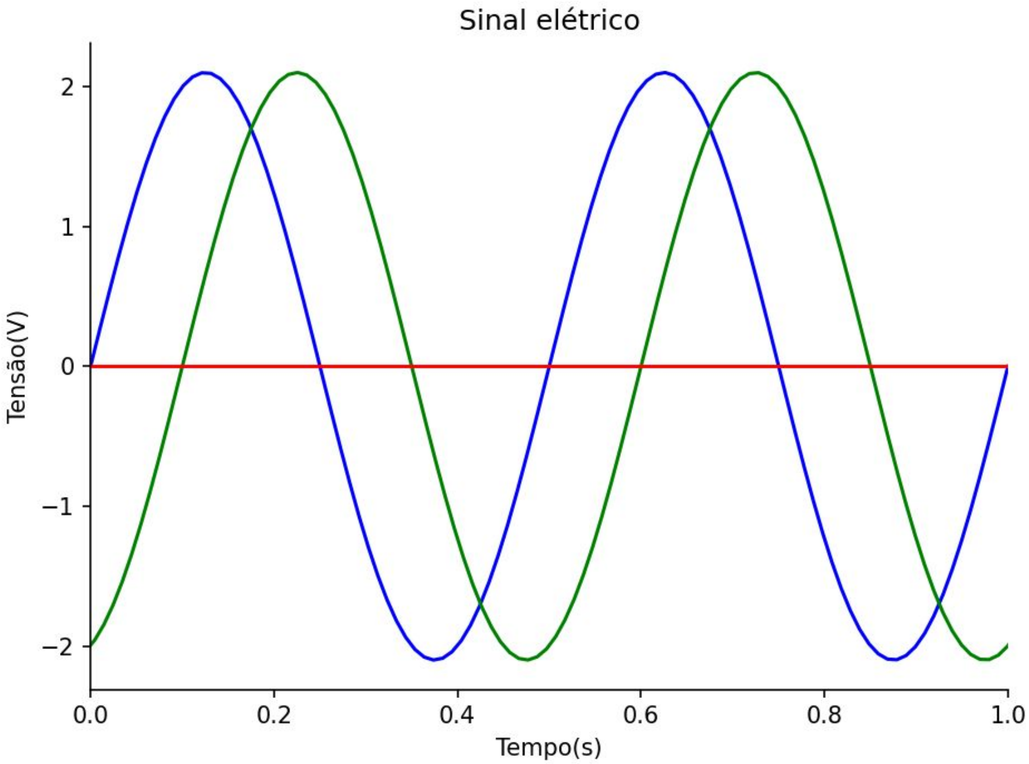


Representação de sinais

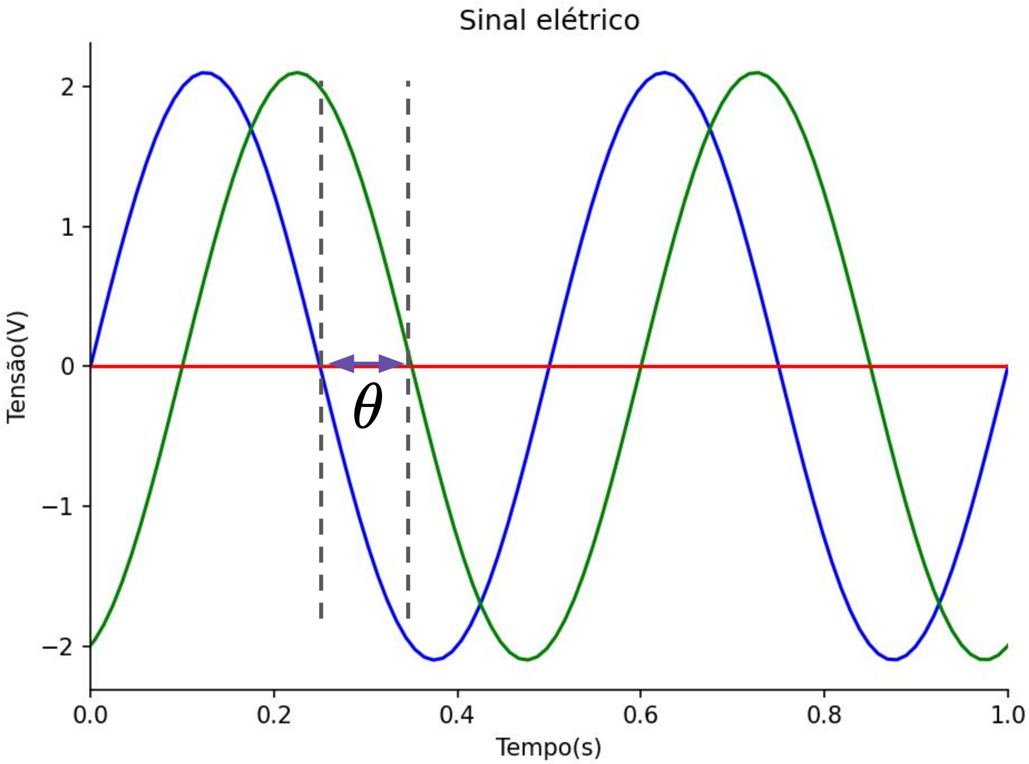


f = 1/T (Hz)
2 ciclos em 1 seg.
T=½ s
f=2 Hz

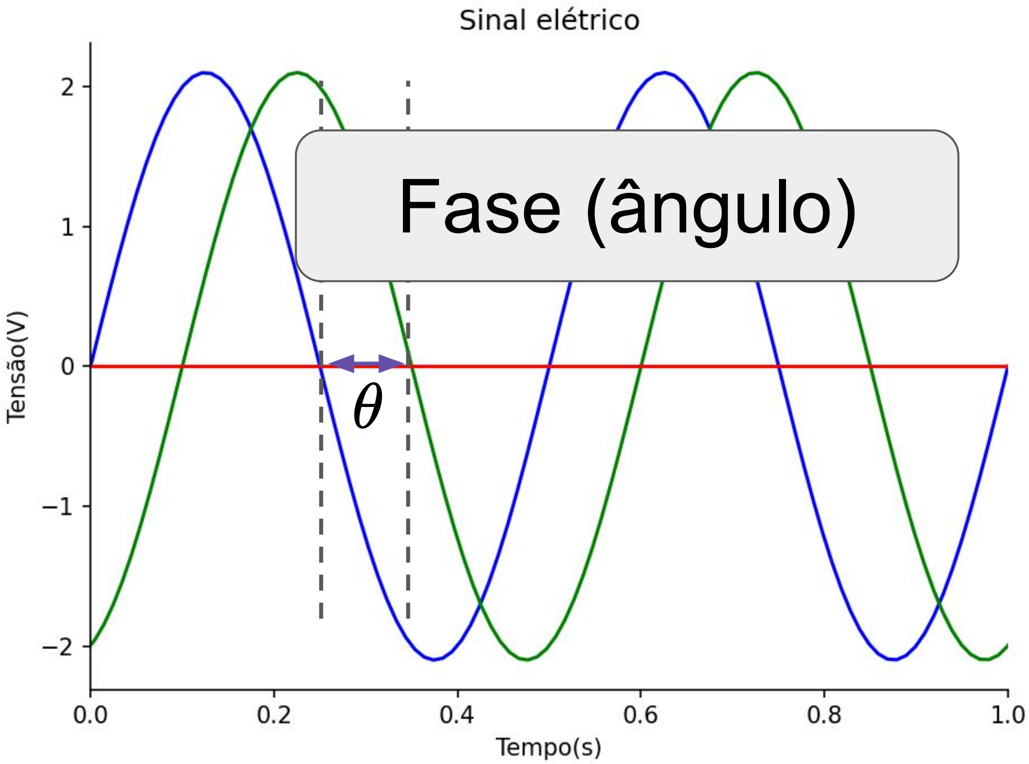
Representação de sinais



Representação de sinais

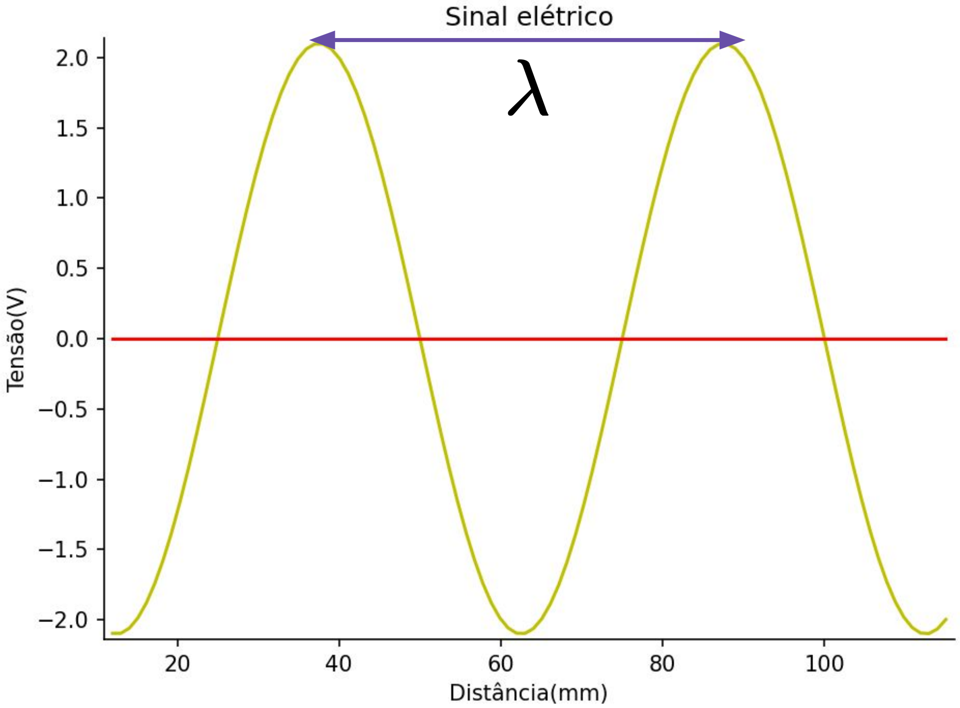


Representação de sinais

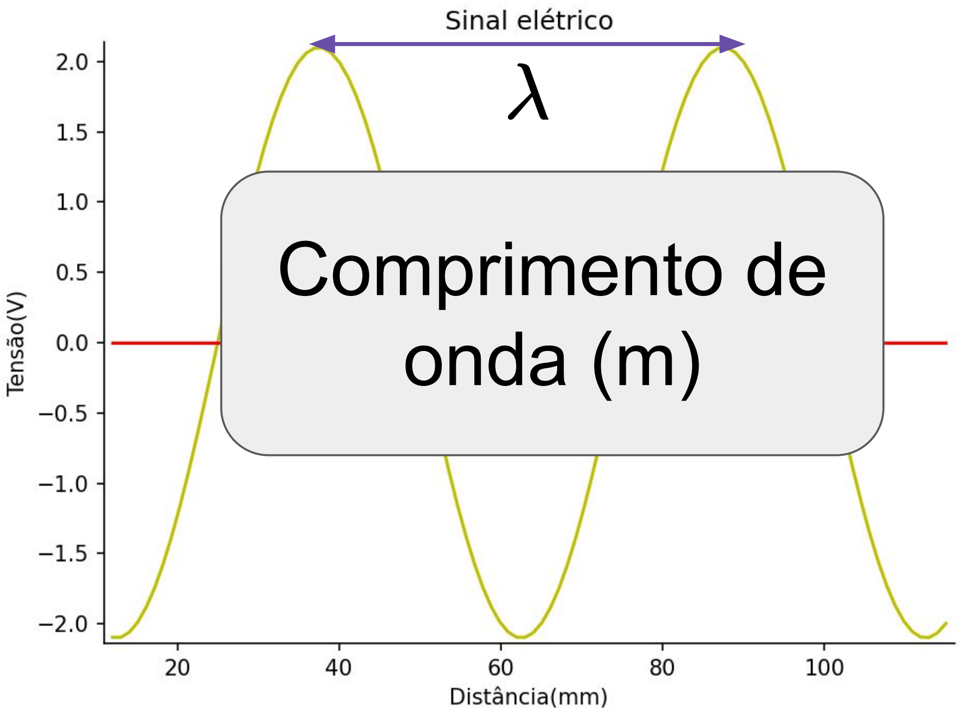


Representação de sinais

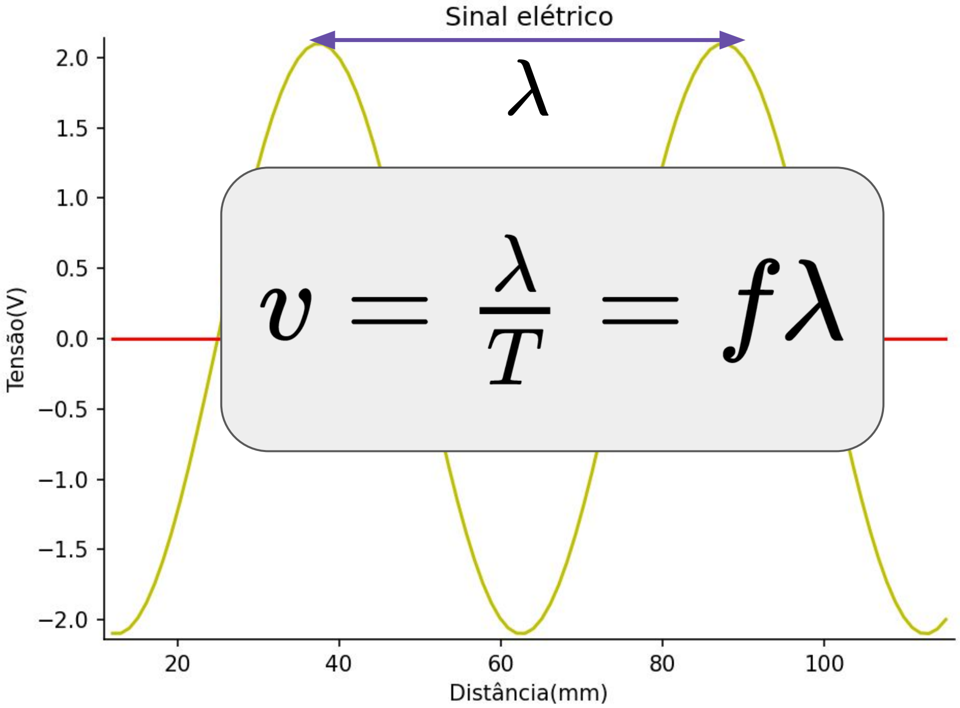
Representação de sinais



Representação de sinais

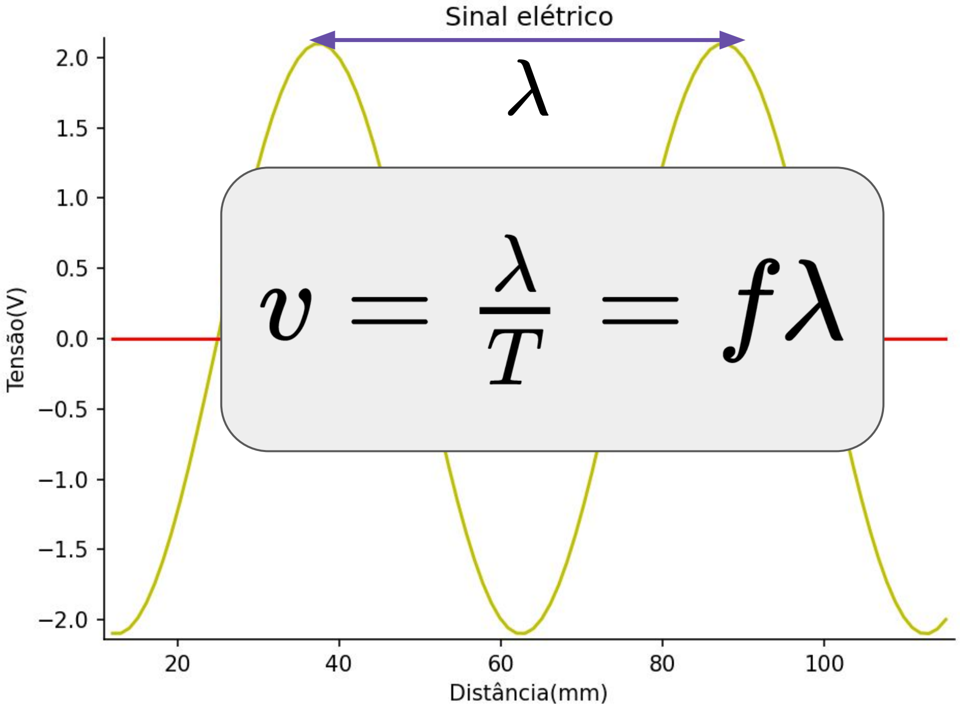


Representação de sinais



$$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

Representação de sinais



$$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

Representação de sinais

Sinal elétrico

Propriedades importantes:

$$E = \int_{t_1}^{t_2} |X(t)|^2 dt$$

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} |X(t)|^2 dt$$

Distância(mm)